

Auteur: Karanjot Singh
Studierichting: Informatica
Oefeningenreeks 6A nr. 9.1

Gegeven: drie opeenvolgende termen van een rekenkundige rij waarvan de som en het product bekend zijn.

Laat de drie termen zijn: $(x - v)$, x , $(x + v)$

Dan geldt het stelsel:

$$\begin{cases} (x - v) + x + (x + v) = 51 \\ (x - v) \cdot x \cdot (x + v) = 4641 \end{cases}$$

Bereken de som:

$$(x - v) + x + (x + v) = 3x = 51 \Rightarrow x = 17$$

Substitueer $x = 17$ in het product:

$$(x - v) \cdot x \cdot (x + v) = x(x^2 - v^2)$$

$$\Rightarrow x(x^2 - v^2) = 4641$$

$$\Rightarrow 17(17^2 - v^2) = 4641$$

$$\Rightarrow 17(289 - v^2) = 4641$$

$$\Rightarrow 289 - v^2 = \frac{4641}{17} = 273$$

$$\Rightarrow v^2 = 289 - 273 = 16$$

$$\Rightarrow v = \pm 4$$

Dus de drie termen zijn:

Voor $v = 4$: (13, 17, 21)

Voor $v = -4$: (21, 17, 13)

References